Estudio de Caso: Prevalencia de Alteraciones de Salud por Ruido Ambiental en Bogotá D.C. (2019–2025)

Electiva Técnica II (Ciencia de Datos)

Integrantes:
Jhon Alejandro Correal Martínez
Rafael Andrés Guzmán Rodríguez

Profesor: Elias Buitrago Bolivar.

19 de abril de 2026

1. Contexto del Caso

Bogotá es una ciudad ruidosa. El tráfico y el comercio generan niveles de ruido que superan lo recomendado por la OMS, y eso tiene consecuencias reales en la salud de sus habitantes: dolores de cabeza, mal genio e insomnio son quejas frecuentes entre los bogotanos que viven cerca de vías principales.

Este estudio busca entender qué tan grave es ese problema, cómo ha cambiado entre 2019 y 2025, y si afecta de la misma forma a los **adultos** (18–64 años) y a los **adolescentes** (11–17 años).

1.1. Pregunta Orientadora

¿Cómo ha cambiado el impacto del ruido ambiental en la salud de los bogotanos entre 2019 y 2025, y de qué forma afecta de manera distinta a adultos y adolescentes?

2. Fuente, Datos y Preparación

2.1. ¿De dónde vienen los datos?

Los datos fueron tomados de **SaluData**, el sistema de vigilancia de salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SIVIGILA D.C., Ficha SDS-ICI-FT-001). Se usaron dos archivos distintos:

- `larrem_ruido_adultos.csv` — registros de adultos, años 2019 a 2024.
- `obs_ruido_adolescentes_.csv` — registros de adolescentes, años 2019 a 2025.

Las encuestas se realizaron en hogares de las 20 localidades del Distrito. En 2019 se eligieron las zonas según su densidad de población; desde 2020 se seleccionaron viviendas de forma sistemática. Una persona se cuenta como **caso** cuando reporta 3 o más síntomas relacionados con el ruido al mismo tiempo.

2.2. ¿Qué contienen los datos?

En total se analizaron **31,882 registros**: 16,336 de adultos y 15,546 de adolescentes. Para cada persona se contaba con información sobre su localidad, el año de la encuesta, el sexo (en adultos), el estrato, el tipo de seguro de salud y si presentaba síntomas como alteraciones de salud, somnolencia durante el día o uso habitual de audífonos.

2.3. ¿Qué se hizo con los datos antes de analizarlos?

Trabajar con dos archivos separados requirió ordenarlos y unificarlos. Se realizaron tres pasos:

1. **Unificación de columnas:** Los dos archivos tenían nombres de columnas distintos, por lo que se igualaron para poder compararlos (por ejemplo, `Año encuesta` pasó a llamarse `Anio` y `Registros` pasó a ser `Total_Pob`).

2. **Limpieza:** Se estandarizó el campo del tipo de seguro de salud y se revisó que no hubiera datos faltantes ni registros repetidos.

3. **Cálculo de porcentajes:** Como los dos grupos no tienen el mismo número de personas encuestadas, no es justo comparar cantidades brutas. Por eso se calculó la **prevalencia**, que expresa el resultado como un porcentaje del total encuestado:

$$P\,(\,\%) = \frac{\text{Casos}}{\text{Total encuestados}} \times 100$$

   Se calcularon tres de estos indicadores: afectación general en salud, somnolencia diurna y uso de audífonos.

3. Análisis y Hallazgos

3.1. ¿Cuántas personas resultaron afectadas?

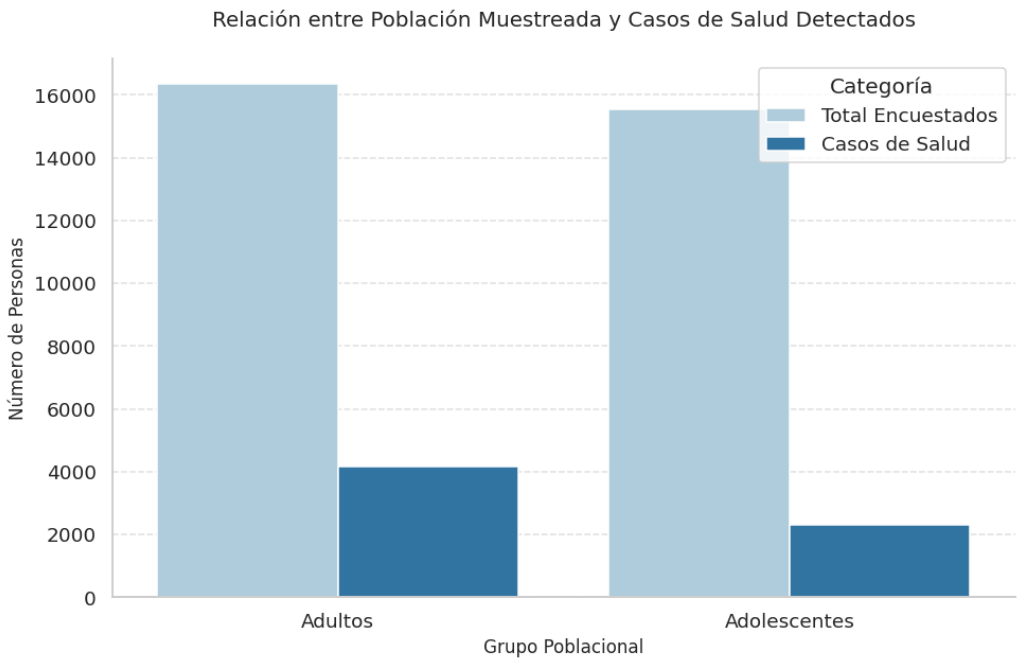

Figura 1: Total de personas encuestadas versus casos de salud detectados por grupo.

Con grupos de tamaño similar (cerca de 16,000 personas cada uno), los adultos afectados (alrededor de 4,100) duplican a los adolescentes (alrededor de 2,200). En porcentaje, esto equivale a una **prevalencia del 25.4 % en adultos** y del **14.9 % en adolescentes**: **1 de cada 4 adultos** presenta problemas de salud relacionados con el ruido, frente a **1 de cada 7 adolescentes**.

3.2. ¿Cómo cambió el problema con el tiempo?

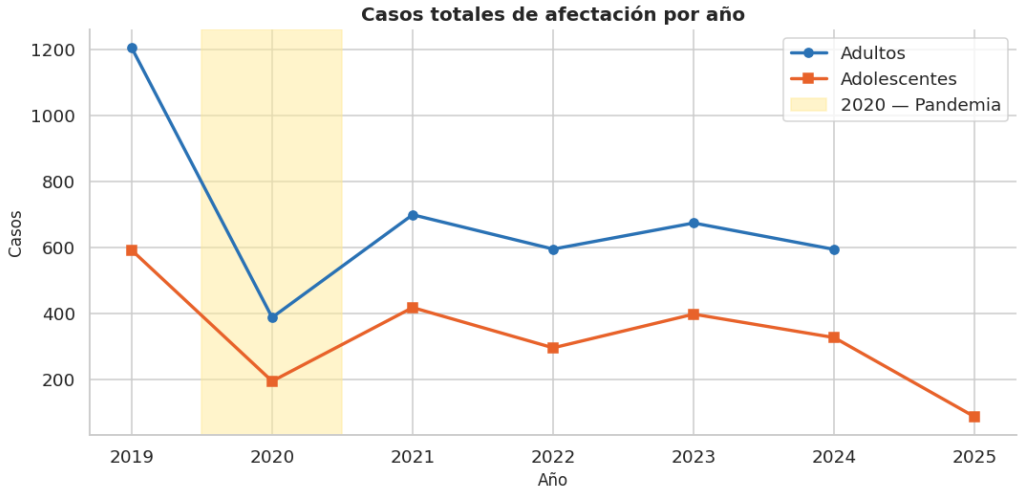

Figura 2: Casos totales por año entre 2019 y 2025.

La gráfica que en 2020 los casos cayeron un **66 %** respecto al año anterior. Esa caída coincide exactamente con las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19. Lo interesante es que, al volver la actividad urbana, los casos también volvieron a subir. Esto demuestra que el daño que causa el ruido *no es permanente*: si se reduce el tráfico, la salud mejora.

3.3. ¿En qué partes de la ciudad es peor?

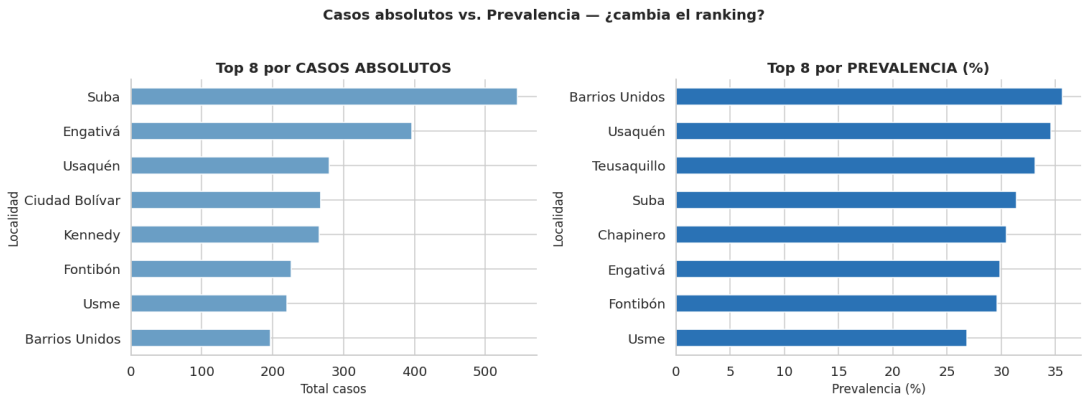

Figura 3: Comparación entre casos totales y porcentaje de afectación por localidad.

Esta visualización muestra algo que no es obvio a primera vista: Suba tiene la mayor cantidad de casos. Sin embargo, cuando se mira el **porcentaje de personas afectadas**, **Barrios Unidos y Teusaquillo** encabezan la lista. Allí, aunque hay menos habitantes, una proporción mayor de ellos sufre los efectos del ruido, porque viven muy cerca de avenidas de alto tráfico.

3.4. ¿Cómo afecta de forma distinta a adultos y adolescentes?

El ruido no genera el mismo tipo de problema en todos. Los datos muestran dos perfiles bien distintos según el grupo.

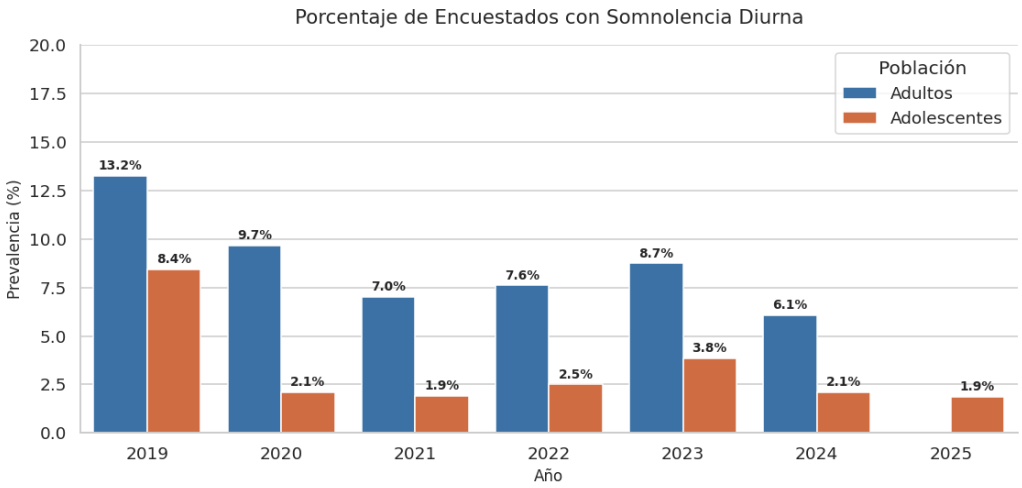

Figura 4: Porcentaje de personas con somnolencia diurna por grupo y año.

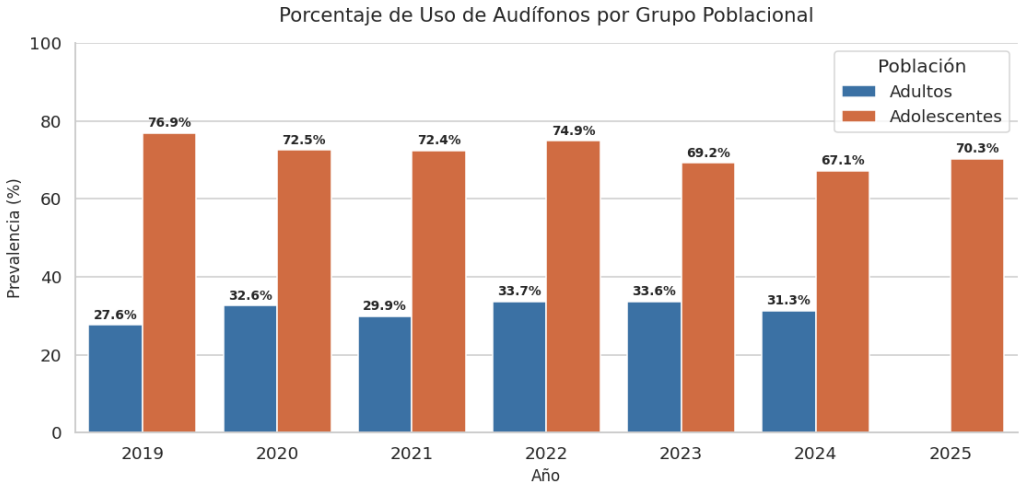

Figura 5: Porcentaje de uso de audífonos por grupo y año.

- **Adultos:** El principal efecto es que no descansan bien. En promedio, el **8.7 %** reporta somnolencia durante el día, lo que con el tiempo afecta la productividad y puede derivar en problemas cardiovasculares.
- **Adolescentes:** Más del **70 %** usa audífonos de forma habitual. Puede ser una forma de tapar el ruido del entorno con música. El problema es que, según la **OMS**, subir el volumen para no escuchar el ruido de afuera es igual de dañino: aumenta el riesgo de perder audición de forma prematura y permanente.

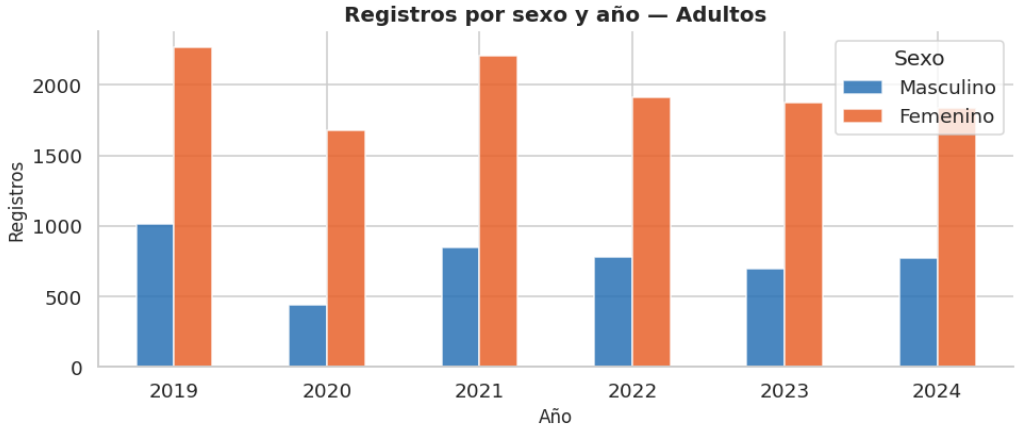

Figura 6: Distribución de encuestados por sexo y año — Adultos.

Como dato adicional, la participación de hombres y mujeres en la muestra de adultos se mantuvo equilibrada en todos los años.

4. Conclusiones

- El ruido ambiental afecta a **1 de cada 4 adultos** y a **1 de cada 7 adolescentes** en Bogotá. No es un problema menor ni aislado: tiene un alcance amplio y sostenido en el tiempo.
- La caída del 66 % en casos durante 2020 confirmó que el impacto del ruido en la salud está directamente ligado al nivel de actividad urbana de la ciudad: a menos tráfico, menos afectados.
- Adultos y adolescentes no sufren el ruido de la misma manera. Los adultos lo pagan con insomnio y cansancio; los adolescentes lo enfrentan con audífonos, una solución que en realidad empeora el problema y los expone a perder audición antes de tiempo.
- Al analizar los datos por porcentaje de afectación y no por casos totales, **Barrios Unidos y Teusaquillo** resultan ser las localidades con mayor riesgo relativo, por encima de zonas más pobladas como Suba.

5. Bibliografía

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. *SaluData – Sistema de Vigilancia Epidemiológica*. Disponible en: `https://saludata.saludcapital.gov.co/`

Organización Mundial de la Salud (OMS). *Escuchar sin riesgos*. Disponible en: `https://www.who.int/initiatives/making-listening-safe`